

1199번 - 오일러 회로

성공 스페셜 저지



4 플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3 초	512MB	14196	1480	771	13.381%

문제

어느 점에서 출발하여 그래프 상에 있는 모든 간선을 지나되 한번 지난 간선은 다시 지나지 않고 출발점으로 돌아오는 회로를 오일러 회로라 한다. 단, 그래프는 양방향 그래프가 주어진다.

문제는 그래프가 주어졌을 때 오일러 회로 경로를 출력하는 것이다.

입력

첫 줄에는 정점의 수 $N(1 \leq N \leq 1,000)$ 이 주어진다. 그리고 다음 N 개의 줄에 대해 인접행렬의 정보가 주어진다. $i+1$ 번째 줄에는 i 번 정점에 대한 인접행렬이 주어진다. 두 정점 사이에 간선이 여러 개 있을 수 있다. 인접행렬의 값은 두 정점 사이의 간선 개수를 의미하며, 0보다 크거나 같고, 10보다 작거나 같은 정수이다.

입력으로 주어지는 그래프에는 루프 (양 끝점이 같은 간선)는 없다. 또, 입력으로 주어지는 그래프는 모두 연결되어 있다.

출력

첫 줄에 방문하는 점 순서를 공백으로 구분하여 출력한다. 단, 시작점은 어느 위치에서든 상관없고 아무 경로만 하나 찍으면 된다. 불가능한 경우에는 -1을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6
0 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 0
0 1 0 1 0 0
1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1
1 0 0 0 1 0
```

예제 출력 1 복사

```
1 2 3 4 1 5 2 4 5 6 1
```

출처

- 문제를 번역한 사람: author6 (/user/author6)
- 잘못된 데이터를 찾은 사람: djm03178 (/user/djm03178)
- 데이터를 추가한 사람: kyo20111 (/user/kyo20111), spectaclehong (/user/spectaclehong)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 순회 (/problem/tag/11)

- 세트/지도 (/problem/tag/225)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)
- 오일러 경로/회로 (/problem/tag/93)